

LEFT JOIN и RIGHT JOIN – основи и примери

1. Какво показва INNER JOIN?
2. А какво става с редовете без съвпадение?
3. Какво е USING?

USING е съкратен запис на ON, когато колоната за свързване има еднакво име и в двете таблици.

Стандартен JOIN с ON

ON Students.Id = Grades.Id

С USING

USING (Id)

USING работи само ако имената на колоните съвпадат.

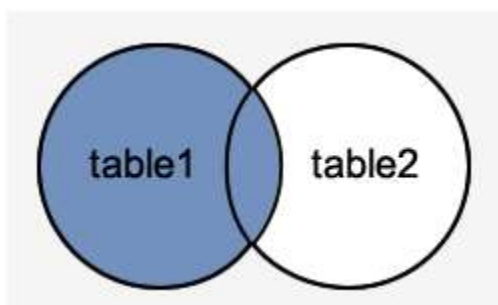
Разлика между ON и USING:

ON	USING
Позволява различни имена на колони	Изисква еднакви имена
По-гъвкав	По-кратък
По-често използван	По-рядко

Работим с таблиците:

- Students (Id, FirstName, LastName)
- Subjects (Id, SubjectName)
- Grades (Id, StudentId, SubjectId, Grade)

Какво е LEFT JOIN?



LEFT JOIN показва всички редове от лявата таблица и съпадащите редове от дясната таблица.

Ако няма съвпадение стойностите от дясната таблица са NULL.

MySQL LEFT JOIN се използва, когато искаме да покажем всички записи от основната таблица, дори ако нямат свързани записи.

Структура на LEFT JOIN

SELECT колони

FROM Таблица1

LEFT JOIN Таблица2

ON условие_за_свързване;

ON указва по кои колони става връзката.

Пример 1: LEFT JOIN – ученици и оценки

SELECT s.FirstName, g.Grade

FROM Students s

LEFT JOIN Grades g

ON s.Id = g.StudentId;

FirstName	Grade
Ivan	6
Ivan	5
Maria	4
Georgi	6
Petya	NULL

- *s.Id = g.StudentId – връзката*
- *Показва всички ученици, дори без оценки.*
- *Показва се, защото LEFT JOIN не премахва редове от лявата таблица.*

Пример 2: LEFT JOIN + WHERE (ученици без оценки)

SELECT s.FirstName

FROM Students s

LEFT JOIN Grades g ON s.Id = g.StudentId

WHERE g.Grade IS NULL;

FirstName
Petya

- *LEFT JOIN показва всички ученици*
- *WHERE оставя само тези без оценки*

Кога LEFT JOIN работи като JOIN?

Пример 3: LEFT JOIN с 3 таблици

```
SELECT s.FirstName, sub.SubjectName, g.Grade
```

```
FROM Students s
```

```
LEFT JOIN Grades g ON s.Id = g.StudentId
```

```
LEFT JOIN Subjects sub ON g.SubjectId = sub.Id;
```

Как се изпълнява:

Стъпка 1: Students LEFT JOIN Grades – всички ученици остават

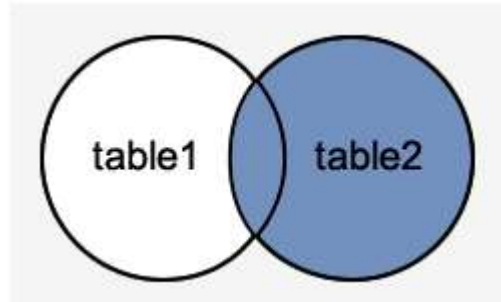
FirstName	StudentId	SubjectId	Grade
Ivan	1	1	6
Ivan	1	2	5
Maria	2	1	4
Georgi	3	2	6
Petya	NULL	NULL	NULL

Стъпка 2: резултат LEFT JOIN Subjects – пак се запазват всички редове от резултата

LEFT JOIN винаги пази редовете от текущата лява страна.

FirstName	SubjectName	Grade
Ivan	Math	6
Ivan	Informatics	5
Maria	Math	4
Georgi	Informatics	6
Petya	NULL	NULL

Какво е RIGHT JOIN?



RIGHT JOIN показва всички редове от дясната таблица и съвпадащите от лявата.

Структура:

SELECT колони

FROM Таблица1

RIGHT JOIN Таблица2

ON условие;

Пример 4: RIGHT JOIN

SELECT s.FirstName, g.Grade

FROM Students s

RIGHT JOIN Grades g

ON s.Id = g.StudentId;

FirstName	Grade
Ivan	6
Ivan	5
Maria	4
Georgi	6

Пример 5: RIGHT JOIN с 3 таблици

Заявка

SELECT s.FirstName, g.Grade, sub.SubjectName

FROM Students s

RIGHT JOIN Grades g ON s.Id = g.StudentId

RIGHT JOIN Subjects sub ON g.SubjectId = sub.Id;

Стъпка 1: Students RIGHT JOIN Grades

Резултат:

FirstName	StudentId	SubjectId	Grade
Ivan	1	1	6
Ivan	1	2	5
Maria	2	1	4
Georgi	3	2	6

Всички оценки остават.

Стъпка 2: резултат RIGHT JOIN Subjects

Резултат:

FirstName	Grade	SubjectName
Ivan	6	Math
Ivan	5	Informatics
Maria	4	Math
Georgi	6	Informatics
NULL	NULL	History

Последния ред Subject = History, няма оценки, остава заради RIGHT JOIN.

JOIN не е отделна операция — той е част от заявката и може да се комбинира с всички SQL клаузи.

Съкратено	Пълно име
JOIN	INNER JOIN
LEFT JOIN	LEFT OUTER JOIN
RIGHT JOIN	RIGHT OUTER JOIN

Можем да комбинираме различни видове JOIN в една заявка (INNER, LEFT, RIGHT и др.). Това е напълно валидно в SQL и често се използва в реални заявки. Ключът е да се разбере как се изпълняват последователно и как редът влияе на резултата.

Всеки следващ JOIN се изпълнява върху резултата от предишния.

```
SELECT s.Name, g.Grade, sub.SubjectName
FROM Students s
LEFT JOIN Grades g ON s.Id = g.StudentId
INNER JOIN Subjects sub ON g.SubjectId = sub.Id;
```

Задача 1

Изведете всички ученици и техните оценки (дори без оценки).

Задача 2

Изведете учениците без оценки.

Задача 3

Изведете всички оценки и имената на учениците.

Задача 4

Изведете учениците с оценки над 5.

Задача 5

Изведете всички ученици и оценките им, подредени по име.

Задача 6

Изведете учениците, които нямат оценка 6.

ТЕСТ – LEFT и RIGHT JOIN

Какво показва LEFT JOIN?

- A) Само съвпадащи редове
- B) Всички редове от лявата таблица
- C) Всички редове от дясната таблица
- D) Само NULL редове

Кой JOIN показва всички редове от дясната таблица?

- A) INNER
- B) LEFT
- C) RIGHT
- D) CROSS

Ако няма съвпадение при LEFT JOIN, стойността е:

- A) 0
- B) NULL
- C) празен ред
- D) грешка

Кой JOIN показва само съвпадения?

- A) LEFT
- B) RIGHT
- C) INNER
- D) FULL

Как да намерим учениците без оценки?

- A) INNER JOIN
- B) RIGHT JOIN
- C) LEFT JOIN + WHERE NULL
- D) ORDER BY

Ключ:

- 1 – B
- 2 – C
- 3 – B
- 4 – C
- 5 – C